

1. Conceptos Generales de Concurrencia

- ¿Cuál es la diferencia entre un programa y un proceso? El programa es un concepto **estático** (el conjunto de sentencias escritas), mientras que el proceso es el concepto **dinámico**, es decir, el programa cuando se está ejecutando.
- ¿Qué es la sincronización y por qué es necesaria? Es el mecanismo para que los procesos (o robots) no "choquen" o colisionen al acceder a recursos comunes. Permite coordinar las tareas para que se ejecuten en un orden seguro.
- ¿Qué significa "maximizar la concurrencia" en un programa? Significa diseñar el código de forma que la mayor cantidad de robots posibles estén trabajando simultáneamente en lugar de estar bloqueados o esperando, optimizando así el tiempo total de ejecución.

2. Comunicación entre Procesos

- **Explique la diferencia entre comunicación por pasaje de mensajes y por memoria compartida.**
 - En el **pasaje de mensajes**, los datos se envían directamente de un origen a un destino a través de un canal.
 - En la **memoria compartida**, los procesos acceden a un lugar común (como una esquina en la ciudad) para dejar o tomar información.
- **En R-info, ¿el envío y la recepción de mensajes son sincrónicos o asincrónicos?**
 - El **envío** es **asincrónico**: el robot manda el mensaje y sigue con su tarea sin esperar a que lo lean.
 - La **recepción** es **sincrónica**: el robot se detiene y queda bloqueado escuchando hasta que llega un mensaje.
- ¿Qué problemas puede traer el uso de `RecibirMensaje(variable, *)`? El principal problema es que el receptor **no sabe a priori quién le envió el mensaje**, lo que puede complicar la lógica si se necesita identificar al emisor para responderle. Además, si varios robots envían mensajes diferentes, pueden "colisionar" en el buzón y desordenar la lógica de recepción.

3. Memoria Compartida y Sincronización en R-info

- ¿Cómo se implementa el concepto de "semáforo" en R-info? Se utiliza a través de las instrucciones **BloquearEsquina** (que equivale a pedir el recurso) y **LiberarEsquina** (que equivale a soltarlo).
- ¿Cuál es el protocolo correcto para acceder a una esquina compartida? El orden obligatorio es: **Bloquear** → **Posicionarse** → **Realizar la tarea** → **Salir de la esquina (moverse o Pos)** → **Liberar**. No se puede liberar una esquina si el robot todavía está parado en ella.
- ¿Qué sucede si un robot intenta bloquear una esquina que ya está bloqueada por otro? El robot que intenta bloquearla se queda en un estado de **espera infinita** (bloqueado) hasta que el otro robot la libere.

4. Áreas y Estructura del Lenguaje

- **Defina los tres tipos de áreas en R-info (Privada, Compartida y Parcialmente Compartida).**
 - **Privada**: Sólo puede haber un único robot en ella, no hay riesgo de colisión,
 - **Compartida**: Todos los robots pueden entrar y estar en ella al mismo tiempo, por lo que es obligatorio usar protocolos de sincronización para evitar choques
 - **Parcialmente Compartida**: Solo un subgrupo de robots tiene permiso, pero solo **uno a la vez** puede estar físicamente allí.
- ¿Por qué es importante la indentación en R-info? Porque el lenguaje utiliza la **indentación** para definir el comienzo y el fin de los bloques de instrucciones dentro de las estructuras de control (**si**, **mientras**, **repetir**).

5. Modularización y Parámetros

- ¿Cuál es la diferencia entre un parámetro de entrada (E) y uno de entrada/salida (ES)?
 - El de **entrada (E)** sirve solo para recibir información del módulo que llama; el proceso no puede devolver un valor modificado a través de él.
 - El de **entrada/salida (ES)** permite recibir un dato, procesarlo y devolverlo modificado al módulo original.
- ¿Se puede asignar un valor a un parámetro de tipo "E" dentro de un proceso? No, es conceptual y sintácticamente incorrecto; la información recibida por un parámetro de entrada debe permanecer sin modificaciones. Si se necesita manipular ese valor, se debe usar una **variable auxiliar local**.